

PostgreSQL

QXD0011 - Fundamentos de Bancos de Dados

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

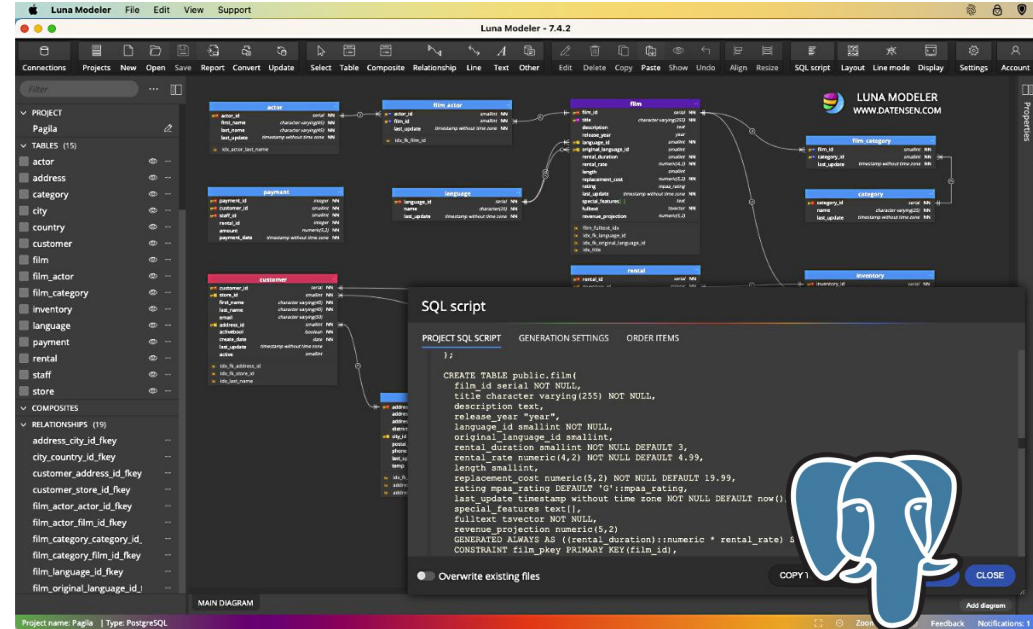


Agenda

- O que é o PostgreSQL?
- Guia Rápido: Como Instalar o PostgreSQL (Mac, Windows e Linux)
- Comandos básicos no psql
- Guia Rápido: pgAdmin – Dicas e Noções Básicas
- Boas práticas no uso do pgAdmin

O que é o PostgreSQL?

- O PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados relacional poderoso, gratuito e de código aberto.
- É muito usado no mercado por sua confiabilidade, robustez e recursos avançados.



PostgreSQL

Guia Rápido: Como Instalar o PostgreSQL (Mac, Windows e Linux)

- **macOS Via Homebrew (recomendado)**
- Instale o Homebrew (se ainda não tiver):
 - `/bin/bash -c "$(curl -fsSL`
[`https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh`](https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh))`)"`
- Instale o PostgreSQL: `brew install postgresql@16`
- Adicione ao PATH e ative no terminal:
 - `echo 'export PATH="/opt/homebrew/opt/postgresql@16/bin:$PATH"' >>`
`~/.zshrc`
 - `source ~/.zshrc`

Guia Rápido: Como Instalar o PostgreSQL (Mac, Windows e Linux)

- Inicie o serviço:
 - `brew services start postgresql@16`
- Acesse com:
 - `psql -U seu_usuario -d postgres`
 - (ou use o usuário postgres, se criado)
- Interface Gráfica (pgAdmin)
 - `brew install --cask pgadmin4`

Guia Rápido: Como Instalar o PostgreSQL (Mac, Windows e Linux)

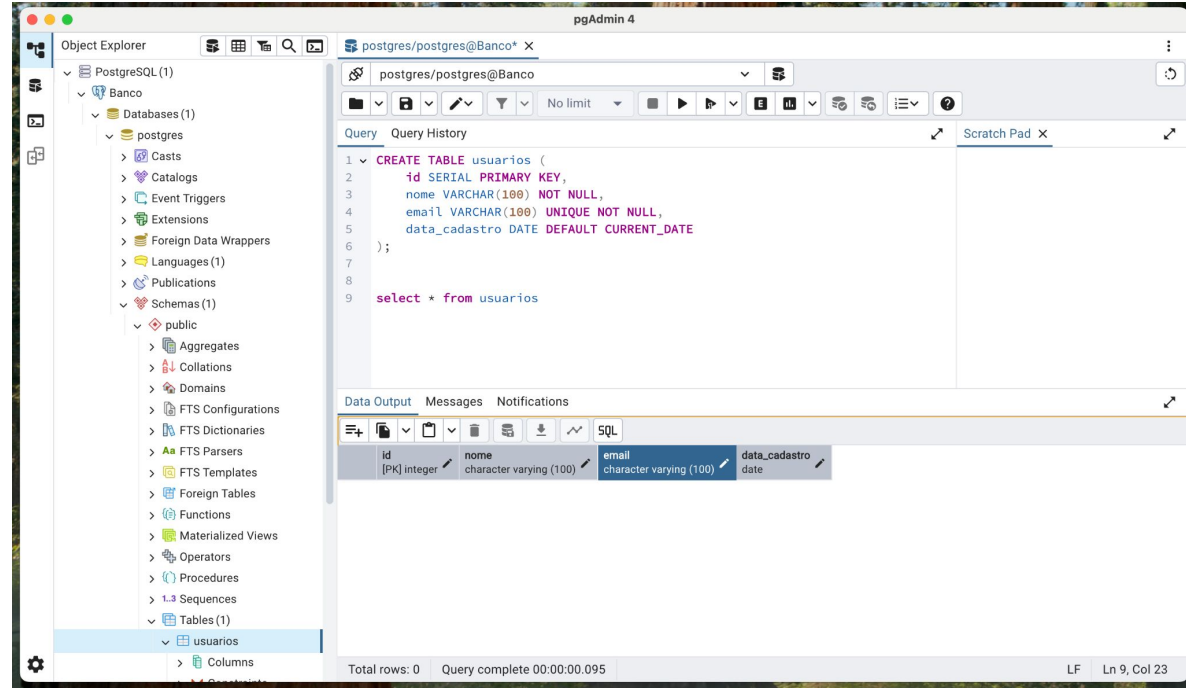
- **Windows - Via Instalador oficial**
- Baixe o instalador:
 - <https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads>
- Execute o instalador:
 - Siga os passos do assistente.
 - Escolha a versão desejada (16 ou superior).
 - Defina a senha do usuário postgres (anote para não esquecer!).
- Finalização:
 - O instalador pode pedir para instalar o StackBuilder (opcional, pode pular).
 - O pgAdmin geralmente já é instalado junto.
- Acesse o PostgreSQL:
 - Abra o pgAdmin (pelo menu Iniciar) ou use o SQL Shell (psql).
 - No cmd: `psql -U postgres -d postgres`

Guia Rápido: Como Instalar o PostgreSQL (Mac, Windows e Linux)

- **Linux (Ubuntu/Debian) - Via apt (recomendado para Ubuntu/Debian)**
- Atualize os repositórios:
 - `sudo apt update`
- Instale o PostgreSQL:
 - `sudo apt install postgresql postgresql-contrib`
- Instale o pgAdmin4:
 - Instruções oficiais aqui, mas geralmente pode-se usar:
 - `sudo apt install pgadmin4`
- Acesse o psql:
 - `sudo -i -u postgres`
 - `psql`
- Para sair: `\q`

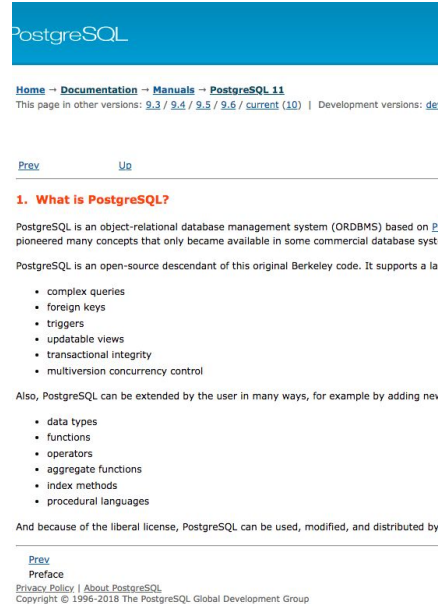
Dicas Gerais

- **pgAdmin:** É a interface gráfica para administrar bancos PostgreSQL.
- **psql:** É o terminal do PostgreSQL.
- Crie bancos/tabelas/usuários via psql ou pgAdmin.



Links úteis

- <https://www.postgresql.org/download/>
- <https://www.postgresql.org/docs/>



PostgreSQL

Home → Documentation → Manuals → PostgreSQL 11

This page in other versions: [9.3](#) / [9.4](#) / [9.5](#) / [9.6](#) / [current \(10\)](#) | Development versions: [de](#)

[Prev](#) [Up](#)

1. What is PostgreSQL?

PostgreSQL is an object-relational database management system (ORDBMS) based on [P](#)ioneered many concepts that only became available in some commercial database syst

PostgreSQL is an open-source descendant of this original Berkeley code. It supports a la

- complex queries
- foreign keys
- triggers
- updatable views
- transactional integrity
- multiversion concurrency control

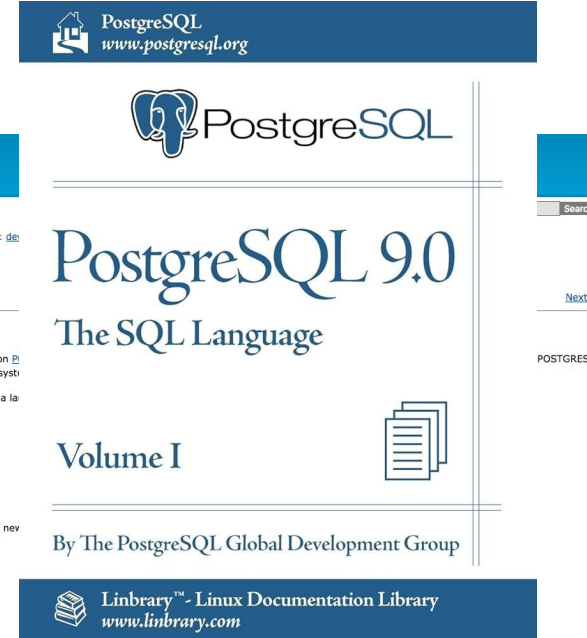
Also, PostgreSQL can be extended by the user in many ways, for example by adding nev

- data types
- functions
- operators
- aggregate functions
- index methods
- procedural languages

And because of the liberal license, PostgreSQL can be used, modified, and distributed by anyone free of charge for any purpose, be it private, commercial, or academic.

[Prev](#)
Preface

[Privacy Policy](#) | [About PostgreSQL](#)
Copyright © 1996-2018 The PostgreSQL Global Development Group



PostgreSQL
www.postgresql.org

PostgreSQL

PostgreSQL 9.0

The SQL Language

Volume I

By The PostgreSQL Global Development Group

Linlibrary™ - Linux Documentation Library
www.linlibrary.com

[Up](#) [Home](#)

[Next](#)

POSTGRES

2. A Brief History of PostgreSQL

Guia Rápido: pgAdmin – Dicas e Noções Básicas

- O pgAdmin é a principal interface gráfica oficial para administrar bancos de dados PostgreSQL.
- Com ele, você pode criar, editar, excluir bancos de dados, tabelas, usuários, rodar queries SQL, gerar backups/restauros e muito mais – tudo de forma visual e amigável.

Como abrir e usar o pgAdmin?

- **Abra o pgAdmin4:**
 - Procure por “pgAdmin4” no menu (Aplicativos, Iniciar, etc.)
 - Na primeira vez, defina uma senha mestra (serve só para proteger o acesso ao pgAdmin, não ao banco).
- **Adicione um novo servidor:**
 - Clique com o botão direito em Servers > Create > Server...
 - Preencha:
 - General > Name: nome para identificar (ex: PostgreSQL Local)
 - Connection:
 - Host: localhost
 - Port: 5432
 - Username: postgres (ou o usuário que você criou)
 - Password: senha do usuário
 - Clique em Save
- **Navegue pela estrutura:**
 - Expanda “Servers” → “Databases” para ver e administrar seus bancos.

Boas práticas no uso do pgAdmin

- Sempre salve suas queries em arquivos para não perder código importante.
- Use o Query Tool para testar comandos antes de executar scripts mais complexos.
- Faça backup antes de alterações estruturais (alter table, drop table, etc).
- Atualize o pgAdmin e o PostgreSQL regularmente para garantir segurança e novas funções.

Bibliografia Básica

- <https://www.pgadmin.org/docs/>
- https://www.pgadmin.org/docs/pgadmin4/latest/getting_started.html
- <https://www.postgresql.org/docs/>



Obrigado! Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

